Roteiro de Apresentação DGC

[Barreto]

Bom dia/boa tarde. Eu sou o aluno Barreto.

[Luiz Caovilla]

E eu sou o aluno Luiz Caovilla.

[Barreto] 206 palavras

Nós somos alunos do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Militar de Juiz de Fora. É uma honra apresentar o nosso projeto, chamado LEAF – Solução Ecológica de Cuidado Agrícola de Baixo Custo, tradução para Low-Cost Ecological AgroCare Framework, que originou o título do projeto.

Nosso objetivo é contribuir para uma agricultura mais sustentável e acessível, oferecendo uma solução prática para um dos principais problemas da nossa sociedade atualmente: o uso indiscriminado de agrotóxicos comerciais mesmo em pequenas propriedades, com alto custo financeiro, impacto ambiental elevado e riscos consideráveis à saúde de quem aplica e de quem consome os alimentos.

Nosso trabalho se alinha diretamente a importantes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial:

o ODS 2, que busca garantir fome zero e agricultura sustentável;

o ODS 8, sobre trabalho decente e crescimento econômico, uma vez que nossa proposta é voltada aos pequenos e médios agricultores;

o ODS 9, que envolve inovação e infraestrutura, pois aplicamos robótica e inteligência artificial ao campo;

e o ODS 12, sobre consumo e produção responsáveis, já que reduzimos o desperdício de insumos e o impacto ambiental.

A nossa solução combina duas frentes integradas de maneira interdisciplinar: o desenvolvimento de um bioagrotóxico e de um sistema automatizado de pulverização seletiva.

[Luiz Caovilla] 222 palavras

Para a formulação do bioagrotóxico, realizamos uma extensa revisão bibliográfica de artigos da EMBRAPA, ANVISA, revistas internacionais e consultamos apoiadores técnicos da Universidade Federal de Juiz de Fora: um professor doutor da Faculdade de Química e um engenheiro mecânico da Faculdade de Engenharia.

Ao final da revisão bibliográfica, chegamos a 7 ingredientes para a formulação do bioagrotóxico: óleo de neem, extrato de própolis bruto, óleo de cravo-da-índia, extrato de alho, extrato de cebola, extrato de pimenta-malagueta, sabão potássico líquido e água destilada. Cada ingrediente tem uma função específica na mistura: o óleo de neem tem ação inseticida, o própolis tem ação antifúngica e bactericida, o cravo-da-índia funciona como repelente e fungicida, o sabão potássic age como adjuvante, ajudando na fixação e na emulsificação da calda, e o alho, cebola e pimenta ampliam o espectro contra pragas e doenças.

A mistura é 100% biodegradável, natural, não tóxica ao ser humano, de baixa carência, segura e de baixo custo, visto que o bioagrotóxico concentrado custa entre R$26,00 e R$45,00 por litro — valor muito inferior aos R$130,00 a R$200,00 dos agrotóxicos sintéticos.

Além disso, por meio de um aplicativo desenvolvido como parte da solução, é possível que o produtor customize a receita da calda a partir de suas próprias necessidades, barateando ainda mais o custo do produto.

[Barreto] 194

Na segunda frente do nosso trabalho, desenvolvemos um sistema de dispersão seletiva de baixo custo. Ele é formado por um microcontrolador ESP32, uma câmera, duas bombas peristálticas e um algoritmo de visão computacional desenvolvido em Python, utilizando as bibliotecas como OpenCV, NumPy, Time, Serial, Keyboard, entre outras.

O sistema identifica a presença ou ausência de culturas e as diferencia, depois verifica a presença de pragas nas plantas, aplicando uma versão do bioagrotóxico específica para cada situação, por meio do acionamento do pulverizador apenas na área afetada, o que evita desperdício e reduz o contato desnecessário com o produto.

Atualmente, temos um protótipo móvel de bancada, que é uma prova de conceito que criamos com o principal objetivo de mostrar a viabilidade técnica do projeto. Neste protótipo de bancada, observamos os seguintes componentes eletrônicos: um motor de passo, dois fins de curso, duas bombas peristálticas, uma ESP 32 para o controle do sistema e um driver de motor de passo.

A ESP 32 está conectada em um shield, que facilita as conexões elétricas. O driver do motor de passo está conectado a uma placa adaptadora, que facilita a comunicação entre o motor e a ESP32.

[Luiz Caovilla] 192

O desenvolvimento do nosso projeto foi dividido em 3 fases:

A primeira se estendeu da concepção do projeto até sua apresentação na XXII Feira de Ciências, Arte e Cultura do CMJF.

A segunda fase foi implementada com vistas à apresentação do projeto no DGC, e corresponde ao momento atual da pesquisa.

A próxima fase, a terceira, será implementada após o DGC com vistas ao desenvolvimento futuro.

Na segunda fase, realizamos ensaios laboratoriais em ambiente estéril e controlado. Esses testes tiveram como principal objetivo avaliar a eficácia do bioagrotóxico em diferentes cenários. Todos os registros foram compilados no diário de bordo da fase 2.

Usamos quatro tratamentos:

T0: controle, formulado apenas com água destilada;

T1: apenas sabão potássico, para avaliar o papel do adjuvante;

T2: a mistura completa sem própolis;

e T3: a mistura completa com própolis.

No experimento 1, testamos a conservação de morangos e tomates após a colheita. O T0 deteriorou-se rapidamente. O T1 foi ainda pior, com presença de mais líquido e odor fermentativo. O T2 apresentou os melhores resultados, mantendo firmeza e aparência saudável por mais tempo. O T3 teve desempenho semelhante, mas não superou o T2 nos frutos.

[Barreto] 184

No experimento 2, realizamos testes de cultura microbiológica de fungos, cultivados em placas de Petri com ágar batata dextrose, a diferença foi mais clara. O T0 e o T1 apresentaram turvação e pontos de crescimento maiores. O T2 reduziu esses sinais, mas o T3 foi ligeiramente superior, especialmente quando reaplicado, mostrando pontos menores e placas mais limpas.

Para o experimento 3, de cultura microbiológica de bactérias, não houve diferenças visuais significativas até o terceiro dia, mas o odor foi menos desagradável nos tratamentos T2 e T3, indicando algum efeito. Testes adicionais são necessários para conclusões mais palpáveis.

No experimento 4, realizamos testes para avaliar o “efeito de choque”, aplicando o bioagrotóxico em morangos infestados com fungos. Nesse caso, o T2 conseguiu retardar o avanço inicial da contaminação, enquanto o T3 não apresentou vantagem clara. Depois de alguns dias, ambos convergiram para um quadro de forte deterioração, mostrando que o produto funciona melhor como prevenção do que como tratamento curativo.

No experimento 5, avaliamos a propriedade inseticida aplicando T3 diretamente em mudas de couve infestadas por pulgões, que foram totalmente eliminados em menos de 72h.

[Luiz Caovilla] 122

Esses resultados nos levam a algumas conclusões:

O T2 é o tratamento mais robusto para frutos pós-colheita;

O T3 tem leve vantagem contra fungos em laboratório, sugerindo que o própolis pode ser mais explorado em formulações futuras;

O T1, apenas com sabão potássico, foi o mais fraco;

E o T0 confirma a rápida evolução natural de fungos e bactérias sem nenhum tratamento.

A partir desses testes, estimamos que, com a aplicação localizada pelo sistema automatizado, seja possível reduzir em até 70% o uso de químicos em comparação à pulverização convencional em área total. Essa estimativa está em linha com estudos da Embrapa e de pesquisas internacionais sobre pulverização de precisão, que relatam reduções de 30% a 90% dependendo da densidade de pragas.

[Barreto] 126

Agora, gostaríamos de demonstrar rapidamente o funcionamento do protótipo. (→ Momento de demonstração, até 2 minutos)

Ele é capaz de identificar a presença de culturas, diferenciá-las e, então, detectar a presença ou ausência de pragas, acionando uma bomba peristáltica que realiza a aplicação de uma mistura do bioagrotóxico específica para cada cenário. Em um deles, a mistura seria aplicada com finalidade preventiva, em culturas sem pragas. No outro, com finalidade de tratamento curativo para culturas com pragas já instaladas. Essas versões podem ser adaptadas futuramente com ajustes na programação de acordo com as necessidades do produtor.

O sistema não é pré-programado nem se baseia apenas na presença de qualquer objeto. Para comprovar seu funcionamento, fique à vontade para escolher quatro dos seis vasos sobre a bancada.

[Luiz Caovilla] 90

Para concluir, podemos afirmar que o projeto LEAF oferece uma solução de baixo custo, sustentável e inovadora, que combina ciências agrárias e biológicas com automação e robótica e democratiza o acesso à agricultura de precisão ao pequeno e médio produtor rural.

Nos próximos meses, vamos iniciar a Fase 3, na qual planejamos implementar novas melhorias que incluem o uso de drones e rovers, por exemplo, no uso no campo, avaliando possibilidades de transformação do protótipo em um produto comercial.

Muito obrigado pela atenção. Estamos à disposição para perguntas e comentários.